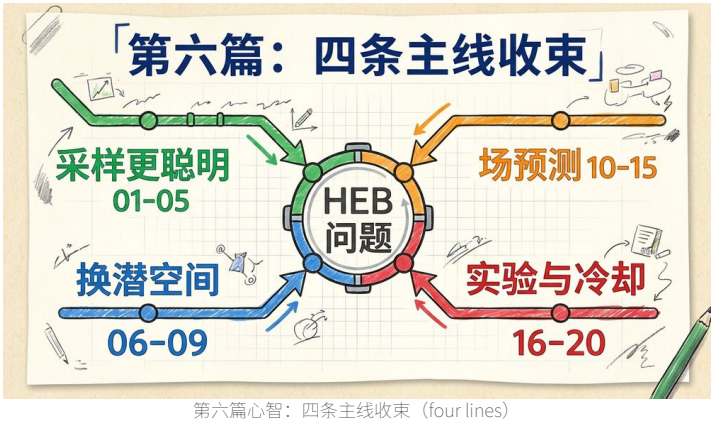
第六篇 【对比、批判与前瞻篇】

【引】 本章读法： 先看 6.5 的一句话收口与口诀墙，再按需钻进矩阵。矩阵是证据架，不是第一夜必背课文。



第六篇心智：四条主线收束（four lines）

本篇是全书的收口。前四篇按"一篇一条主线"讲完了 20 篇论文，但跨论文的横向比较才能暴露真正的规律与缺口：同一个百分点量级的效率提升，在 3.5 级压气机上是 1500 次 CFD 换来的［原文 P07 Table 3］，在单级涡轮上则可能落在模型噪声之内。本篇只回答三件事——这些工作各自做到了什么可核实的量级、它们共享哪些没人承认的软肋、以及下一步真正值得做的题是什么。

⚠ 本篇的写作红线：每一个数字都必须能在 corpus/facts/PXX.md 的第三节表格中找到，且该表格标明了原文位置。凡查不到出处的，一律写［原文未获取］，绝不用形容词补位。旧版白皮书在此处编造过的数字，已在 6.4 节集中公示并全部删除。

6.0 二十讲口诀墙（一张纸版）

考试前、开题前、犯困时：只看这一节。

讲	反派	三字经（再压缩）
01	瞎逛	改 ξ 不改 σ
02	空转	LF 铺路 HF 拍板
03	失明	高维换 RBF+DE
04	假交互	分房施工
05	假优	后期要验尸
06	两难	高低潜空间
07	生搬	迁流形要加权
08	失传	梯度反推 $z^\star$
09	偷懒	端壁要 NURBS
10	单指标	场→一切性能
11	外推	叠加写进网
12	带单位	先无量纲
13	无配方	SHAP 出准则
14	刚体	POD+GNN 孪生
15	强迫	子午素描
16	墙角	三涡+气膜
17	只信仿真	风洞硬通货
18	泄漏	缝与 FFD
19	手抖	两类不确定
20	单通道	冲击+气膜

毕业设计怎么选题（实用 30 秒）：
从 §6.2 六个软肋里挑你最痛的一条 → 看对应讲的「启后」→ 用 §6.3 的题目句式改成你的开题报告第一段。不要从零空想「做一个 AI」。

6.1 全景对比矩阵

矩阵按四大主线分列。列定义固定为：可核实的量化突破（只放有出处的数字）／代价（要付多少 CFD 或数据）／证据等级（A=本地原文可查，B=出版商页面或摘要，C=仅学者主页线索）。

6.1.1 主线一：贝叶斯优化与高维代理模型（论文 01、02、07、11、13）

编号	代号	年份 / 载体	一句话机制	可核实的量化突破	代价	证据
01	CR-EI	2021，Struct. Multidisc. Optim.	校准期望改进量的探索—开发权衡	翼型 L/D 由 EGO 的 −239.34 改善到 −246.34，提升 2.92%；标准差 8.60→3.56，离散度降低 58.6%［原文 P01 Table 2，本表为换算］	未增加评估次数［原文 P01 § IV］	A
02	Filter-GEI	2021，Struct. Multidisc. Optim.	在广义 EI 上叠一层自适应过滤，抑制低保真误导	GE-E3 算例中达到最优所需迭代 13±1，而 EI 需 36±0、augmented-EI 需 51±6［原文 P02 Table 8］	预算固定为消耗 35 个 HF 样本［原文 P02 § 4.1］	A
07	GSDE	2023，Aerosp. Sci. Technol.	局部 RBF 代理 + 差分进化，扛住超百维	126 维、3.5 级压气机：效率 85.825% →86.929%（+1.104 个百分点）［原文 P07 Table 3］	1500 次 CFD；对比经典 DE 需 20,000 次才取得相近收益（+1.115 %）［原文 P07 Table 3 / 摘要］	A
11	DA-EGO	2024（2025 卷期），Eng. Optimization	动态子空间分解 + 聚合，把高维切碎再拼	多级压气机效率提升 +1.65 %（0.8539→0.8707）；Rotor 37 +1.070%（88.072% →89.142%）［原文 P11 § 5.1–5.2 结果表］	单样本约 4200 s（2.3×10^7 节点）［原文 P11 § 5.2.1］	A
13	EMFS / MSFO	2024，ASME J. Turbomach.	用 DBSCAN 定位"低保真失真区"，在该区改建单保真代理	摘要层面无可核实数字；仅在 GE-E3 叶片与端壁气膜排布两算例上"验证有效"［原文 P13 摘要］	失真区需额外 HF 样本，摘要未量化［原文未获取］	B

读法提示：07 的 +1.104% 与 11 的 +1.070% 数值接近，但 07 是126 维 / 3.5 级、11 是 25–54 维 / 2 级［原文 P07 Table 3；原文 P11 § 5.1–5.2 结果表］——维度与级数不同，不可直接比"谁更强"。

6.1.2 主线二：生成式模型与跨任务知识迁移（论文 06、08、14、17）

编号	代号	年份 / 载体	一句话机制	可核实的量化突破	代价	证据
06	GMFoO	2023，IEEE Trans. Cybernetics	多隐空间多形式生成：高维潜空间兜底、低维潜空间提效	把"192 点 / 384 变量"的翼型表示压进 d_L∈[3,5] 的低维潜空间搜索［原文 P06 §IV-C］	初始样本在两个潜空间对半分配［原文 P06 §IV-C］	A
08	SW-VAE / KT-ASO	2024，Aerosp. Sci. Technol.	样本加权 VAE 挑源任务样本 + 多保真迁移	超高负荷叶栅 C_pt 从 12.99% → 4.52%；比最佳非迁移基线 VAE-BO（4.85%）再降 0.33 个百分点［原文 P08 §5.1 Table 3，本表为换算］	需先跑 10 次源任务 BO 收集 1400 个样本，取 C_pt 最低 400 个［原文 P08 §4］	A
14	VAE-NURBS 端壁参数化	2024，ASME Turbo Expo GT2024-128792（V12DT34A025，DOI 10.1115/GT2024-128792）	汇集多种经典 NEC 参数化样本 → VAE 学内在维度，网络内嵌 NURBS 层保证光顺	高压涡轮级算例压缩到 9 个变量；摘要仅有定性结论"在更低评估次数上限内更有效"，无百分比［出版商页面摘要］	需先收集多套参数化样本；正文未获取	B
17	GTO	2026，Aerosp. Sci. Technol.	GAN 潜空间 + 梯度重参数化迁移 + 多保真	总压损失 4.29%，优于 GAN-EGO（4.56%）与 FFD-EGO（4.72%）［原文 P17 §4 结果表］	GAN 预训练 4000 epochs［原文 P17 §3］	A

关键对照：08（VAE 路线，4.52%）与 17（GAN 路线，4.29%）用的是同一高负荷叶栅基准（rb23，C_pt=12.99%）［原文 P08 §5.1 / P17 §4］，这是全书唯一可直接横向比较的两条生成式路线；结论是"GAN 潜空间 + 重参数化"在该算例上略优 0.23
个百分点——仅此而已，不外推。

6.1.3 主线三：物理增强神经算子与全景预测（论文 12、15、16、18、19、20）

编号	代号	年份 / 载体	一句话机制	可核实的量化突破	代价	证据
12	SDNO	2024，SSRN 预印本	把"多孔气膜=单孔解的线性叠加"写进网络	仅用 1–5 孔训练，外推到 10–20 孔；分布内误差降约 20%、分布外降约 70%、微调后外推误差降超过 90%［原文 P12 §6 结论］	Superposition Net 仅 17,089 参数（0.07 MB）［原文 P12 Table 3］	A
15	AI-PJP	2025，IEEE CEC	StressGNN 替代流固耦合双向迭代	推理 85.04 s vs CFX+ABAQUS 的 27,579.39 s + 1,022.35 s；叶尖应力最大降 10.67%（Opt1）［原文 P15 §4 表］	CFD 自身误差需先验证：K_T 0.301%、10K_Q 1.352%、η 1.600%［原文 P15 Table II］	A
16	TNO	2025，Chin. J. Aeronaut.	Transformer 增强神经算子，全景预测 N-S 场	基本场平均误差 0.083% vs FNO 0.572%，降低 85.5%［原文 P16 Table 4，本表为换算］；15 个场景中 13 个最优［原文 P16 Table 8］	训练 2500 样本；预测 0.915 ms/样本［原文 P16 §3.3 / Table 3］	A
18	ResUNet-Sim	2026，Aerosp. Sci. Technol.	以流动相似原理构造宽工况训练集 + P-ResUNet	验证集马赫数 MRE 1.16%、损失系数 MAE 0.26%，为六类网络中最佳［原文 P18 Table，MLP/UNet/ResUNet 同表对比］	需 20,000 个 CFD 样本（16,000 训练 / 4,000 验证）［原文 P18 §3］	A
19	SHAP 数据挖掘	2026，Chin. J. Aeronaut.	对 93 维高压涡轮级设计空间做 Shapley 归因	最终设计效率 91.09%，较参考设计 + 0.65%，且超过数据集中最大效率值［原文 P19 §4 结果］	代理 XGBoost 交叉验证 RMSE 0.0290%［原文 P19 §4］	A
20	物理增强子午面全景预测	2026-07，Proc. SPIE 14253（HARCT 2026，14253 0E，DOI 10.1117/12.3117536）	先预测 T/p/ρ/v 基本场，再综合出子午面性能；Transformer 增强神经算子	GE-E3 高压级：毫秒级推理、总体指标与展向分布的相对误差均 < 1%［出版商页面 摘要］；分项误差与样本数未获取	正文未获取，无法核对数据集规模	B

必须记住的反例：16 的原文在 §4.1.1 正文写"TNO 预测时间约 9 ms，比 CFD 低 5 个数量级"，而同文 Table 3 给的是 0.915 ms——相差 10 倍［原文 P16 §4.1.1 / Table 3；倍数由本注重算］。本矩阵以 Table 3 为准，并把该矛盾如实记入第 10 讲；这类"正文与表格不一致"提醒我们：引用单一数字不如引用可交叉验证的一组数字。

6.1.4 主线四：流动控制、气动热与风洞实验（论文 03、04、05、09、10）

编号	代号	年份 / 载体	一句话机制	可核实的量化突破	代价	证据
03	NAE-Purge	2021，Int. J. Heat Mass Transfer	非轴对称端壁 + 轮缘密封冷气耦合，三目标分头优化	气动目标：总压损失系数 −3.9% / −4.4% / −4.0%（MFR=0.5/1.0/1.5%）；气膜目标：面平均气膜效率 +8.3% / +65.2% / +25.1%；换热目标：面平均换热系数 −3.4% / −8.3% / −4.4%［原文 P03 §4 结果表］	三目标各得各的最优，没有一个设计同时拿到三项（见 6.2 第 3 条）	A
04	Slot-UQ	2021，ASME J. Turbomach. 143(11):111013	Kriging 上做 UQ + 全局灵敏度	四类不确定性下最大偏移：气动损失 0.33%、面平均气膜效率 45%、Nu 5.0%；最显著变量为进口气流角；正攻角对气动与热防护双向不利［原文 P04 摘要］	全文未获取，采样点数与核函数不可考［原文未获取］	B
05	Impingement-Film	2021，ASME J. Turbomach. 143(6):061013	4 几何变量 × 均匀设计 × CFD × ANOVA	结构型结论：4 变量、3 指标（面平均综合冷却效率、其标准差、总压降系数）、数值模型经实验验证；摘要无任何百分比［原文 P05 摘要］	各参数贡献率未获取［原文未获取］	B
09	NAE-Exp	2024，Aerosp. Sci. Technol. 147:109015	自建跨声速环形叶栅风洞实测 NAE	出口 Ma=0.8 时面平均总压损失系数降低 14.0%；机理：10% 叶高、20%–60% 弦长区间载荷再分布 → 横向压力梯度下降 → 二次流受抑；试验范围 Ma 0.6–0.95［原文 P09 摘要］	其他马赫数下的降幅未获取；只有 0.8 这一个亮点值	A
10	FFD-Tip	2024，Int. J. Heat Fluid Flow 110:109644	FFD 表达 squealer 叶尖 + 传热作约束	级效率 +0.42%；叶尖传热"略微降低"（原文用词 slightly，不可量化）；传热呈分区非单调：前缘区降、中后部区升［原文 P10 摘要］	FFD 变量维数、CFD 次数均未获取［原文未获取］	A

6.2 横向批判：这 20 篇共享的六个软肋

单篇审稿只会说"实验不足"。把 20 篇摆在一起，才能看清共性——共性才是下一个顶刊选题的位置。

① 收益量级普遍小于"可核实的测量链误差"，却几乎无人报告置信区间。03 的气动收益是 −4.4%［原文 P03 §4］，10 的级效率收益是 +0.42%［原文 P10 摘要］，19 的效率收益是 +0.65%［原文 P19 §4］。07 是少数给出重复统计的（多次独立运行、报告 13±1 这类离散度［原文 P02 Table 8；P07 §Performance validation］）。多数论文没有说明"这个提升是否大于 CFD 数值噪声 + 网格不确定度"——而 16 的正文与表格差了 10 倍这一事实，恰好证明这种噪声真实存在。

② "节省了多少 CFD"这一最有价值的指标，几乎只在优化类论文里出现，且口径互不可比。 可核实的只有：07 的 1500 次 vs 20,000 次［原文 P07 Table 3］、16 的"把原本需 1000 组 CFD 的优化压缩到 121 秒"［原文 P16 §4.3］。13（EMFS/MSFO）恰恰在最需要该数字处只字未给［原文未获取］。因此"代理模型加速 N 倍"这类跨论文比较，在本合集中基本不成立。

③ 多目标问题普遍被"拆成单目标"回避。 03 最典型：AD-Opt 拿到 −4.4% 损失，但气膜效率几乎不动；FC-Opt 拿到 +65.2% 气膜效率，代价是总压损失"略升（未给数值）"［原文 P03 §4］。没有一个设计同时赢得三项，而原文未给出 Pareto 前沿上的工程选点依据。与之对照，16 用了 NSGA-II 并给出 Opt-A/B/C 三解［原文 P16 Table 10］——这是本合集里少数正面处理权衡的工作。

④ 迁移学习类工作（08、17）从未回答"源与目标差多远时迁移失效"。两篇都用"同一叶型、靠增大栅距制造高负荷"来人为构造同构任务对（08 的栅距 25.006→30.0072 mm，叶片数 120→100［原文 P08 Table 2］）。在这个设定下迁移必然有效——因为它有效的那部分差异被设计掉了。真正的负迁移边界无人量化，这是该路线最脆弱的假设。

⑤ 小样本训练的泛化能力被反复"宣称"而非"证明"。 12 的卖点是一到五孔训练外推到二十孔（外推误差降超 90%［原文 P12 §6］），但其数值基线本身建立在 280 万–360 万节点、单样本 4 核约 3 小时的 CHT 计算之上［原文 P12 §2.1］——"小样本"是相对神经算子惯例而言的小，不是工程意义上的便宜。19 更极端：93 维设计空间仅 73 个样本（其中只有 6 个是 EI 加点）［原文 P19 §4］，其 Kriging/XGBoost 可靠性存疑（这一点第 13 讲已如实指出）。

⑥ 证据链在"会议论文 / 预印本"上集体断裂。 05、12、14、20 四篇分别处于"仅有摘要""本地仅 SSRN 预印本（正式版 Physics of Fluids 36(12):126110 未获取）""仅有 Crossref 著录 + ASME 摘要""仅有 Crossref 著录 + SPIE 摘要"的状态［见 corpus/web_evidence/］。其中 14 与 20 摘要以外的全部技术细节不可核实（14 的样本量与优化收益、20 的分项误差与数据集规模均未公开于摘要）。这不是作者的过错，而是本合集的结构性弱点：优化算法类工作靠期刊论文传播，而端壁/叶尖的几何生成式方法却首先出现在会议上，导致最需要的实现细节（代码、控制点定义、潜空间维度）散落在无法获取的载体里。

6.3 前瞻选题：从上述六个软肋直接生长出来

每个选题都写清"缺口来自哪一篇的哪一处"，因此可证伪、可交接。

#	选题	立论缺口（出处）	为什么值得做	最小可行验证
T1	收益显著性检验框架：把网格无关性、迭代残差、并行求解器不确定性合成"最小可分辨效率增量 Δη_min"，所有优化论文必须声明 Deltaη>Δη_min	6.2①；16 正文 9 ms 与 Table 3 的 0.915 ms 相差 10 倍［原文 P16 §4.1.1 / Table 3］	叶轮机械优化论文的可比性目前接近为零，一个公开的显著性判据可成为方法论标准	用 07 的 126 维算例复算 3 档网格，报 Δη_min 并回判其 +1.104%
T2	负迁移边界的定量刻画：把源/目标差异做成可控标量（栅距、负荷系数、Ma 连续变化），找出迁移收益变号为 0 的临界点	6.2④；08 与 17 均用同构对［原文 P08 Table 2；P17 §4］	迁移优化要进工业界，必须先知道"何时不该迁移"	复用 08 的 rb23 叶栅族，扫 5 档栅距 × 3 档 Ma
T3	以失真率为目标的自适应保真调度：把 13 的 DBSCAN 后处理改为在线判据，并显式报告"为此多花了多少 HF 样本"	6.2②③；13 摘要无量化［原文 P13 摘要；corpus/web_evidence/P13.md §五］	多保真的"负收益"是该路线公认痛点，却缺一个可复现的开源基准	在 02 的 5 算例基准上复现 Filter-GEI，再叠加在线失真判据
T4	Pareto 一致的多目标端壁造型：把 03 的三个单目标统一为带约束的多目标，并给出可加工性约束下的前沿集	6.2③；03 各目标此得彼失［原文 P03 §4］	端壁是"最热、最难冷却、最易被忽略"的部位，工程上必须同时给三者的折中	03 的平板端壁 + 封严缝算例（Re=600,000、Maₑxit=0.14）可直接复用［原文 P03 §3］
T5	全场预测模型的不确定性传播：把 16/18 的神经算子与 04 的 UQ 打通，输出"带置信带的流场"，而非点预测	6.2①⑤；04 只做性能级 UQ，且全文未获取［原文 P04 摘要］	神经算子进入设计流程的唯一拦路虎正是"不知道它哪里不准"	用 18 的宽工况数据集（Ma₁s1∈[0.2,1.2]、冲角 [-30°,15°]［原文 P18 §3］）做共形预测
T6	可核实的加速比定义：提议以"HF 样本数×单样本核时"为唯一口径，替代各家自说的"倍速"	6.2②；07 的 1500 次 vs 16 的 121 秒不可比［原文 P07 Table 3；P16 §4.3］	成本口径统一后，代理方法学才能真正横向评估	用 11 的 4200 s/样本、12 的 3 h/样本即可先建表［原文 P11 §5.2.1；P12 §2.1］

#	选题	立论缺口（出处）	为什么值得做	最小可行验证
T7	端壁气膜的叠加原理边界：12 依赖"多孔=单孔线性叠加"，需给出该假设的失效判据（孔间距/吹风比阈值）	6.2⑤；12 的 90% 外推收益建立在叠加性上［原文 P12 §6］	叠加原理是其全部泛化能力的支点，支点未校核	在 12 的 Pak-B 端壁上把孔距从近到远扫，测叠加残差
T8	生成式参数化的"漏解率"度量：14/17 用潜空间换合法几何，但未量化"最优解落在潜流形外"的概率	6.2④；14 仅有摘要（9 维 VAE 潜空间，未报告覆盖率）［出版商页面 摘要；corpus/web_evidence/P14.md §三］	这是生成式路线唯一真正的科学问题，目前无人回答	以 17 的 GAN 潜空间（5 维）对比其 50 个 FFD 变量全空间做覆盖率实验［原文 P17 §3］

6.4 已删除的旧版虚构数字（公示，避免复现）

本节存在只有一个理由：让"零虚构"可被审计，而不只是被宣称。以下条目在旧版白皮书中出现过，经核查无出处，已从全书删除，任何后续修订不得恢复。

旧版断言	所在位置	核查结果	现依据
ResUNet"宽工况马赫数预测精度达 98%"	6.1 矩阵	原文无此说法；正式指标为流场 MRE 1.16%、δ MAE 0.26%［原文 P18 摘要与结果表］	见 corpus/facts/P18.md §三；corpus/doi_verification.md §附
论文 14 "用 GAN 学端壁潜空间"、"消除 90% 以上无效几何生成"	第 09 讲	均无来源：出版商摘要写明用的是 VAE + NURBS 层，且无任何百分比［出版商页面 摘要］；正文未获取	corpus/web_evidence/P14.md §二、§六
EMFS"节省 250 次 CFD" / "15D~30D" / "消除低保真失真误导现象"	第 05 讲	摘要未给任何数字，属填充	corpus/web_evidence/P13.md §五
Slot-UQ"正攻角使气膜效率最大漂移 45%"	第 19 讲	45% 属实但归因错误［原文 P04 摘要］：它是四类不确定性共同作用下的最大偏移，非正攻角单独造成	corpus/web_evidence/P04.md §三
论文 20 "毫秒级"预测（旧版判定为"无来源"并删除）	6.1 矩阵	旧判定本身有误：2026-09-06 取得 SPIE 摘要后确认"millisecond level"与"所有参数相对误差 < 1%"均为摘要原话，已恢复并加注［出版商页面 摘要］；仍不可写的是任何分项误差与样本数	corpus/web_evidence/P20.md §二、§六
论文 15 发表于 IEEE 2024	旧版第 14 讲 / README（已更正）	原文 DOI 10.1109/CEC65147.2025.11043110 → IEEE CEC 2025	corpus/doi_verification.md 硬伤 3

表中最后一条只改了白皮书、漏改了 README 与两份索引文档——该不一致已由 tools/verify_all.py 的 D4 项纳入自动检查（见 docs/重建计划.md §五）。

6.5 全书收口：一句话版

把 20 篇放在一起看，这条研究主线做的其实是同一件事的四个层次：
少算点（01、02）→少表示（06、08、14、17）→
干脆不算（12、15、16、18、19、20）→
回到真实物理兑现（03、04、05、09、10）。其中第三层最年轻、也最脆弱：模型越快，"这个收益是否真实存在"就越取决于第一、二层提供的采样效率与第四层提供的实验锚点。全书最有价值的一句话因此不是任何数字，而是 6.2 的第①条：在叶轮机械里，未经显著性检验的效率增益，不能被称为成果。